

Resolução - Lista de Exercícios: Conjuntos

1. Escreva os seguintes conjuntos listando explicitamente todos os seus elementos.

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 25\} = \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid 4x^2 - 4x - 1 = 0\} = \{\frac{1}{2}(1 \pm 2)\} = \{0.2929, 1.7071\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x + 3 = 8 \text{ ou } x^2 = 9\} = \{5, -3, 3\}$$

2. Determine o valor lógico de cada proposição abaixo:

(a) Falso. $\{a, b\}$ não está contido em $\{2, \{a, b\}, \{c\}\}$ porque 'a' e 'b' não estão.

(b) Verdadeiro. $\{a, b\}$ é um elemento do conjunto.

(c) Verdadeiro. Todos os elementos estão contidos.

(d) Falso. A interseção é $\{a, \{3\}\}$, mas não contém o 2.

(e) Verdadeiro. A diferença resulta em $\{\{1, 2\}, b\}$.

3. Determinar os conjuntos A, B e U.

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}; A \cap B = \{d, e\}; A^c = \{f, g, h, i\}$$

$$A = \{a, b, d, e\}; B = \{c, d, e, f\}; U = A \cup A^c = \{a, b, d, e, f, g, h, i\}$$

4. Conjuntos A, B e C com condições dadas.

$$A = \{a, b, 1, 2\}, B = \{a, b, c, 4\}, C = \{1, 2, 3, 4\}$$

5. Operações com conjuntos.

$$(a) (A-B) \cap (B-C) = \{1, 3\} \cap \{9\} = \emptyset$$

$$(b) (A-B) \times (B-C) = \{(1, 9), (3, 9)\}$$

$$(c) \{(1, 9), (3, 9)\} = \{\emptyset, \{(1, 9)\}, \{(3, 9)\}, \{(1, 9), (3, 9)\}\}$$

$$(d) X = A \cap B \cap C = \{7\}$$

6. União, interseção, diferença e produto cartesiano.

$$(a) A_i = \{a, b, c, d\}, A_i = \emptyset$$

$$(b) A_1 - A_2 = \{a\}, A_2 \cap A_3 = \{b, c\}, A_2 \times A_4 = \{(b, a), (b, b), (c, a), (c, b), (d, a), (d, b)\}$$

Resolução - Lista de Exercícios: Conjuntos

7. Simplificações de expressões com conjuntos.

- (a) Resultado = $\{\}$ (todas as partes se anulam)
- (b) Resultado = B (simplificando com distributivas)

8. Operações com conjuntos e conjunto potência.

- (a) $(B-A) \cup (A-B) = \{-2, -1, 3, 2\}$
- (b) $P(A-B) \cup P(\{\}) = P(\{2\}) \cup \{\{\}\} = \{\{\}, \{2\}\}$

9. Verdadeiro ou falso com justificativa.

- (a) Falso. Pode ser que só um deles não esteja.
- (b) Verdadeiro. Se 5 não está em A , $(5, 6)$ não pode estar em $A \times B$.
- (c) Verdadeiro. Se $A \cap B = \{\}$, não há elementos comuns.
- (d) Verdadeiro. Exemplo: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$.
- (e) Verdadeiro. Exemplo: $A = \{3, 5, 2\}$, $B = \{1, 2, 5\}$.

10. Condição para $A \times B = B \times A$.

$A = B$ ou $A = \{\}$ ou $B = \{\}$

11. Representações geométricas (descrição).

- (a) $A \times B$ é uma faixa vertical de pontos com x in $\{1, 2, 3\}$ e y in $[1, 2[$
- (b) Representações são quadrados ou retângulos abertos/fechados no plano.